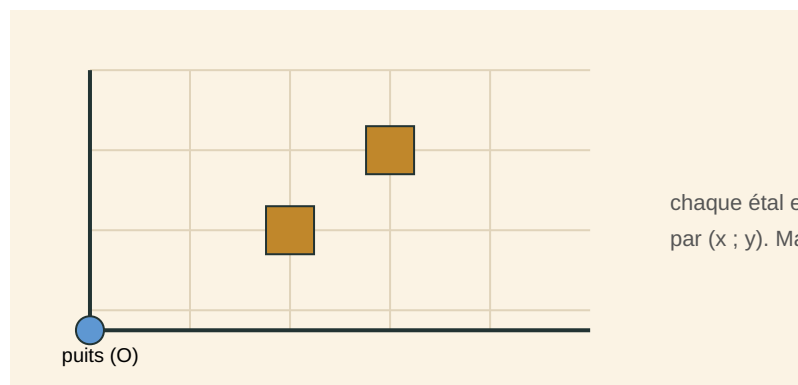


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-5) + (+8)$	9.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
2.	$(-3) - (+4)$	10.	$\frac{3}{4}$ de 16
3.	$(+7) \times (-2)$	11.	Simplifie $\frac{9}{12}$
4.	$(-6) \div (+2)$	12.	$\frac{2}{5}$ de 20
5.	Moyenne de -2 et 6	13.	$10^2 \times 10^3$
6.	Moyenne de 4 et 10	14.	$10^4 \div 10$
7.	Moyenne de -5 et -1	15.	2^5
8.	Moyenne de 0 et 8	16.	3^2

Corrigés : 1. $+3$, 2. -7 , 3. -14 , 4. -3 , 5. 2 , 6. 7 , 7. -3 , 8. 4 , 9. 1 , 10. 12 , 11. $\frac{3}{4}$, 12. 8 , 13. 10^5 , 14. 10^3 , 15. 32 , 16. 9



chaque étal est repéré
par $(x ; y)$. Marché de Saponé.

Figure 1 : Le marché de Saponé quadrillé : chaque étal repéré par $(x ; y)$.

Sur le plan d'un marché, d'un quartier ou d'un champ, comment indiquer un endroit précis ? Sur une route, un seul nombre suffisait (le kilomètre). Mais sur un plan, il faut **deux** nombres : un pour la position horizontale, un pour la position verticale.

C'est l'idée du **repérage dans le plan** : on choisit deux axes et une origine, et chaque point reçoit un **couple de coordonnées** $(x ; y)$. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à lire et à placer un point, à distinguer un repère cartésien d'un repère orthogonal, et à calculer les coordonnées du **milieu** de deux points, ce qui prolonge dans le plan ce que tu as fait sur une droite.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Coordonnées d'un point dans un repère cartésien ; milieu de deux points

Leçon 2 : Coordonnées d'un point dans un repère orthogonal ; placer un point

UN PEU D'HISTOIRE

On raconte que le savant français **René Descartes**, au XVII^e siècle, observa une mouche se déplacer au plafond de sa chambre. Il se demanda comment décrire sa position à chaque instant. Il eut alors l'idée de repérer un point par deux nombres, à partir de deux droites de référence : c'est la naissance du **repère** qui porte aujourd'hui son nom, le repère « cartésien ».

Cette idée, simple et puissante, est partout aujourd'hui : les plans de lotissement des communes du Burkina Faso, les cartes, les écrans d'ordinateur, et même le GPS, qui repère un lieu par deux nombres (sa latitude et sa longitude).

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5^{ème}. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un repère, place le point $A(3 ; 2)$. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Lis les coordonnées du point B marqué sur le quadrillage ci-dessous. (*Rappel 1*)

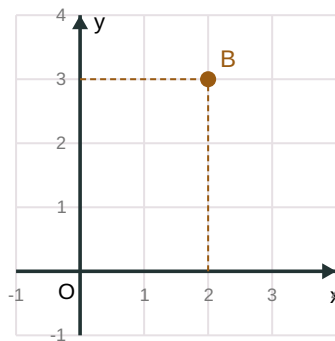


Figure 2 : Le point $B(2 ; 3)$.

Exercice 3. Calcule la moyenne de -4 et $+10$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Calcule : $(-3 + 7) \div 2$ et $(2 + (-6)) \div 2$. (*Rappel 2*)

Exercice 5. Sur une droite graduée, quelle est l'abscisse du milieu de $[A(-2)B(6)]$?

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un repère du plan, un point est repéré par un **couple** de nombres $(x ; y)$: le premier, x , est l'**abscisse** (on se déplace horizontalement) ; le second, y , est l'**ordonnée** (on se déplace verticalement). On lit toujours l'abscisse **avant** l'ordonnée.

Mini-exemple. Le point $A(3 ; 2)$ est à 3 carreaux à droite de O , puis 2 carreaux vers le haut.

Vérifie toi-même. Où est le point $C(0 ; 4)$? (Réponse : sur l'axe vertical, à 4 carreaux au-dessus de O .)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La moyenne de deux nombres est leur somme divisée par 2. Elle se calcule comme l'abscisse du milieu sur une droite graduée : $(a + b) \div 2$.

Mini-exemple. Moyenne de -4 et $+10$: $(-4 + 10) \div 2 = 6 \div 2 = 3$.

Vérifie toi-même. Quelle est la moyenne de 2 et 8 ? (Réponse : 5.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir un repère cartésien, un repère orthogonal, les coordonnées d'un point.
- Connaître la formule des coordonnées du milieu de deux points.

Savoir-faire théorique

- Lire et écrire les coordonnées d'un point.
- Calculer les coordonnées du milieu de deux points à partir de leurs coordonnées.
- Distinguer un repère cartésien d'un repère orthogonal.

Savoir-faire pratique

- Placer un point dans un repère connaissant ses coordonnées.

LEÇON 1 : Coordonnées d'un point dans un repère cartésien ; milieu de deux points

Activité de découverte — Le plan du marché de Saponé

Sur le plan quadrillé du grand marché de Saponé, le puits central est l'origine O . Un axe horizontal (les abscisses) et un axe vertical (les ordonnées) sont tracés.

1. Place l'étal $A(4 ; 2)$: 4 carreaux à droite, 2 vers le haut.
2. Place l'étal $B(2 ; 6)$. Lis bien l'abscisse avant l'ordonnée.
3. On veut un point d'eau exactement au milieu de $[AB]$. Devine ses coordonnées, puis vérifie sur le quadrillage.

- Un **repère** du plan est formé d'une origine O et de deux axes gradués. Dans un **repère cartésien**, les deux axes ne sont pas forcément perpendiculaires.

- Chaque point M est repéré par un **couple de coordonnées (x ; y)** : x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée**. On note M(x ; y).
- **Milieu de deux points.** Le milieu M de [AB] a pour coordonnées la moyenne des coordonnées de A et B :
- $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ et $y_M = (y_A + y_B) \div 2$.

» *Note étymologique* : « coordonnée » vient du latin *ordinata*, « rangée en ordre » : les nombres rangent le point dans le plan.

MÉTHODE : CALCULER LES COORDONNÉES DU MILIEU DE [AB]

Étape 1 : Repère les coordonnées $(x_A ; y_A)$ de A et $(x_B ; y_B)$ de B.

Étape 2 : Calcule l'abscisse du milieu : $x_M = (x_A + x_B) \div 2$.

Étape 3 : Calcule l'ordonnée du milieu : $y_M = (y_A + y_B) \div 2$.

Étape 4 : Écris M($x_M ; y_M$) et vérifie en plaçant le point.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer les coordonnées du milieu M de [AB], avec A(4 ; 2) et B(2 ; 6).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les coordonnées.	A(4 ; 2) et B(2 ; 6).
On calcule l'abscisse du milieu.	$x_M = (4 + 2) \div 2 = 3$
On calcule l'ordonnée du milieu.	$y_M = (2 + 6) \div 2 = 4$
On écrit le résultat.	M(3 ; 4)

Vérification : sur le quadrillage, M(3 ; 4) est bien au centre du segment [AB].

- **Hypothèse** : M a pour coordonnées $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ et $y_M = (y_A + y_B) \div 2$.
- **Outil** : sur chaque axe, la moyenne de deux abscisses (ou ordonnées) donne le milieu, comme sur une droite graduée.
- **Conclusion** : donc M est le milieu de [AB] : il est au centre du segment.

N'**inverse pas** l'abscisse et l'ordonnée : le point A(4 ; 2) n'est pas le même que le point (2 ; 4). On écrit toujours (**abscisse ; ordonnée**), dans cet ordre, séparés par un point-virgule.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule les coordonnées du milieu de [AB] avec A(2 ; 4) et B(6 ; 8).

Exercice 2. Calcule les coordonnées du milieu de [CD] avec C(−3 ; 1) et D(5 ; −3).

LEÇON 2 : Coordonnées d'un point dans un repère orthogonal ; placer un point

Activité de découverte — Le plan du quartier de Manga

Wendemi dessine le plan de son quartier à Manga sur du papier quadrillé. Elle trace deux axes **perpendiculaires** : un axe horizontal et un axe vertical, gradués avec la même unité (1 carreau).

1. Place la maison $M(3 ; 1)$ et l'école $E(-2 ; 4)$.
2. Place le marché $K(0 ; -3)$. Sur quel axe se trouve-t-il ?
3. Pourquoi est-il pratique que les deux axes soient perpendiculaires ?

- Un **repère orthogonal** est un repère dont les deux axes sont **perpendiculaires**. C'est le repère le plus courant.
- Pour **placer** un point $M(x ; y)$: on avance de x (à droite si $x > 0$, à gauche si $x < 0$) sur l'axe horizontal, puis de y (vers le haut si $y > 0$, vers le bas si $y < 0$) parallèlement à l'axe vertical.
- Un point de l'axe horizontal a une **ordonnée nulle** ($y = 0$) ; un point de l'axe vertical a une **abscisse nulle** ($x = 0$). L'origine O a pour coordonnées $(0 ; 0)$.

» Note étymologique : « orthogonal » vient du grec *orthos* (« droit ») et *gônia* (« angle ») : à angle droit.

MÉTHODE : PLACER UN POINT $M(X ; Y)$

Étape 1 : Pars de l'origine O .

Étape 2 : Déplace-toi de x unités horizontalement (droite si $x > 0$, gauche si $x < 0$).

Étape 3 : Depuis ce point, déplace-toi de y unités verticalement (haut si $y > 0$, bas si $y < 0$).

Étape 4 : Marque le point et écris son nom avec ses coordonnées.

EXEMPLE RÉSOLU

Dans un repère orthogonal d'unité 1 cm, placer $A(3 ; 2)$, $B(-2 ; 4)$ et $C(0 ; -3)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour A : 3 à droite, puis 2 vers le haut.	$A(3 ; 2)$
Pour B : 2 à gauche, puis 4 vers le haut.	$B(-2 ; 4)$
Pour C : 0 horizontalement, puis 3 vers le bas.	$C(0 ; -3)$, sur l'axe vertical.

Vérification : C , d'abscisse 0, est bien sur l'axe des ordonnées.

Ne te trompe pas d'axe. L'**abscisse** se lit sur l'axe **horizontal**, l'**ordonnée** sur l'axe **vertical**. Pour un point comme $C(0 ; -3)$, l'abscisse est 0 : il est sur l'axe vertical, pas sur l'axe horizontal.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dans un repère orthogonal (unité 1 cm), place les points $P(4 ; 1)$, $Q(-3 ; -2)$ et $R(0 ; 5)$.

Exercice 4. Lis les coordonnées des points S, T et U marqués sur le repère ci-dessous.

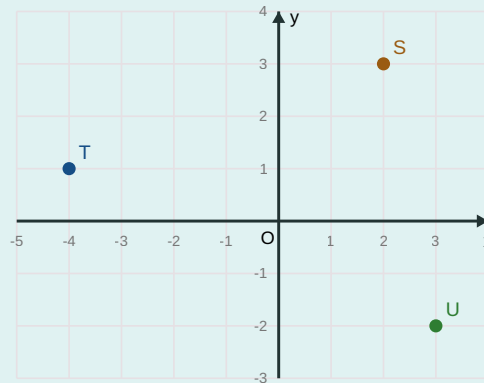


Figure 3 : Trois points : $S(2 ; 3)$, $T(-4 ; 1)$, $U(3 ; -2)$.

JE RAISONNE

Énoncé. Les points $M(-1 ; 4)$ et $N(-1 ; -2)$ ont la même abscisse. Que peut-on dire de la droite (MN) ?

Ce que je sais : M et N ont tous deux pour abscisse -1 .

La propriété que j'utilise : les points de même abscisse sont situés sur une même droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Ce que j'en conclus : (MN) est parallèle à l'axe des ordonnées.

Rédaction type : « On sait que M et N ont la même abscisse. Or les points de même abscisse sont alignés verticalement. Donc (MN) est parallèle à l'axe des ordonnées. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Recopie et complète : dans un couple $(x ; y)$, x est l'... et y est l'...

Exercice 2. Dans un repère orthogonal, place $A(2 ; 3)$ et $B(-1 ; -2)$.

Exercice 3. Lis les coordonnées du point D marqué sur le repère ci-dessous.

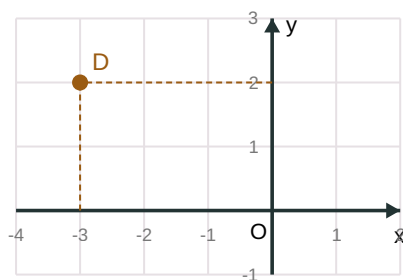


Figure 4 : Le point $D(-3 ; 2)$.

Exercice 4. Quelle est la différence entre un repère cartésien et un repère orthogonal ?

Exercice 5. Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(2 ; 4)$ et $B(6 ; 2)$.

Exercice 6. Calcule les coordonnées du milieu de $[CD]$ avec $C(-4 ; 1)$ et $D(2 ; 5)$.

Exercice 7. Sur quel axe se trouve le point $E(0 ; 4)$? Et le point $F(-3 ; 0)$?

Exercice 8. Quelles sont les coordonnées de l'origine O ?

Exercice 9. Vrai ou faux : les points $(3 ; 5)$ et $(5 ; 3)$ sont le même point. Justifie.

Exercice 10. Place $M(1 ; 2)$ et $N(5 ; 4)$, puis lis les coordonnées du milieu de $[MN]$ sur ton dessin.

Exercice 11. Le milieu de $[AB]$ est $M(3 ; 2)$. Si $A(1 ; 0)$, quelles sont les coordonnées de B ?

Exercice 12. Place $A(2 ; 1)$, $B(5 ; 1)$, $C(5 ; 4)$ et $D(2 ; 4)$. Quelle figure obtiens-tu ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Coordonnées et milieu

Exercice 1. ★ Lis les coordonnées des points A , B , C et D marqués sur le repère ci-dessous.

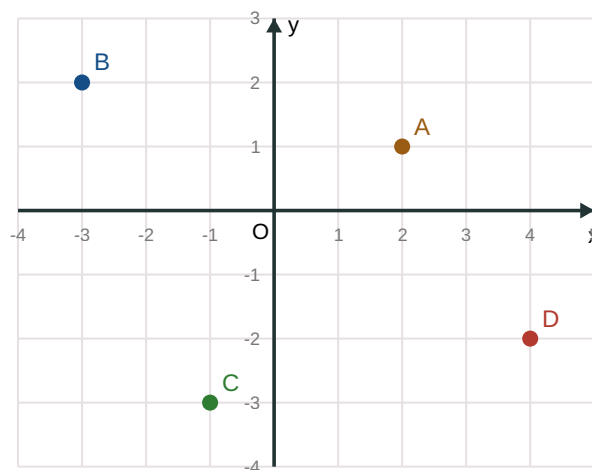


Figure 5 : Quatre points dans les quatre régions du repère.

Exercice 2. ★ Dans un repère (unité 1 cm), place les points $A(3 ; 2)$, $B(-2 ; 4)$, $C(0 ; -3)$ et $D(-4 ; -1)$.

Exercice 3. ★ Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(2 ; 4)$ et $B(6 ; 8)$.

Exercice 4. ★ Calcule les coordonnées du milieu de $[CD]$ avec $C(-3 ; 1)$ et $D(5 ; -3)$.

Exercice 5. ★ Calcule les coordonnées du milieu de $[EF]$ avec $E(-2 ; -4)$ et $F(6 ; 2)$.

Exercice 6. ★ Calcule les coordonnées du milieu de $[GH]$ avec $G(0 ; 5)$ et $H(4 ; -3)$.

Exercice 7. ★★ Le milieu de $[AB]$ est $M(3 ; 2)$. Si $A(1 ; 0)$, quelles sont les coordonnées de B ?

Exercice 8. ★★ Le milieu de $[PQ]$ est $M(0 ; 1)$. Si $P(-4 ; 3)$, quelles sont les coordonnées de Q ?

Exercice 9. ★★ Place $A(2 ; 1)$, $B(6 ; 1)$, $C(6 ; 5)$ et $D(2 ; 5)$. Quelle est la nature de $ABCD$?

Exercice 10. ★★ Place les maisons $A(2 ; 3)$, $B(-2 ; 3)$ et $C(0 ; -2)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 11. ★★ Calcule les coordonnées du centre d'un rectangle $ABCD$ (le centre est le milieu d'une diagonale), avec $A(1 ; 1)$ et $C(7 ; 5)$.

Exercice 12. ★★ M est le milieu de $[AB]$, avec $M(2 ; -1)$ et $B(5 ; 3)$. Quelles sont les coordonnées de A ?

Exercice 13. ★★ Place $A(-4 ; 2)$ et $B(2 ; 2)$. Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$. Que remarques-tu sur l'alignement de A et B ?

Exercice 14. ★★ $ABCD$ est un parallélogramme. On donne $A(0 ; 0)$, $B(4 ; 0)$ et $C(4 ; 3)$. En utilisant le fait que les diagonales se coupent en leur milieu, trouve les coordonnées de D .

Exercice 15. ★★ Calcule les coordonnées des milieux des trois côtés du triangle de sommets $A(-3 ; 1)$, $B(3 ; 1)$ et $C(1 ; 4)$.

Leçon 2 : Repère orthogonal et placement

Exercice 16. ★ Dans un repère orthogonal (unité 1 cm), place les points $P(4 ; 1)$, $Q(-3 ; -2)$ et $R(0 ; 5)$.

Exercice 17. ★ Lis les coordonnées des points S , T et U marqués sur le repère ci-dessous.

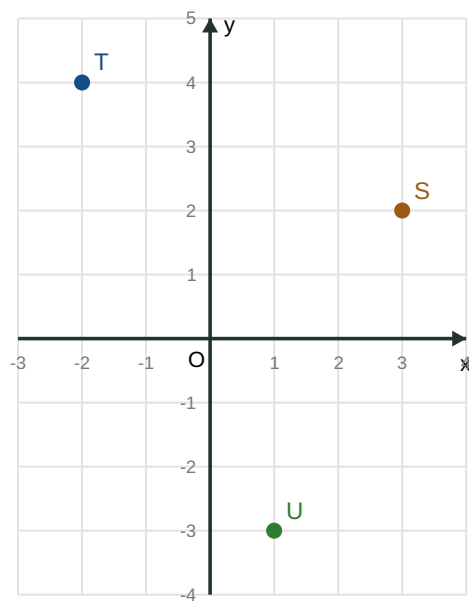


Figure 6 : Trois points : $S(3 ; 2)$, $T(-2 ; 4)$, $U(1 ; -3)$.

- Exercice 18.** ★ Sur quel axe se trouvent les points $E(0 ; 4)$, $F(-3 ; 0)$ et l'origine $O(0 ; 0)$?
- Exercice 19.** ★ Vrai ou faux : les points $(3 ; 5)$ et $(5 ; 3)$ sont le même point. Justifie.
- Exercice 20.** ★ Place les points $A(0 ; 0)$, $B(2 ; 0)$, $C(2 ; 1)$ et $D(0 ; 1)$. Quelle figure obtiens-tu ?
- Exercice 21.** ★ Place le point $M(-3 ; -2)$. Dans quelle partie du plan se trouve-t-il (à droite ou à gauche, en haut ou en bas de O) ?
- Exercice 22.** ★★ Place $P(4 ; -2)$. Donne les coordonnées du symétrique de P : a) par rapport à l'axe des ordonnées ; b) par rapport à O .
- Exercice 23.** ★★ Dans un repère d'unité 1 cm, place $A(2 ; 3)$, $B(-4 ; 5)$ et $C(0 ; -4)$. Relie A , B , C et donne la nature du triangle ABC (en mesurant).
- Exercice 24.** ★★ Place $M(-2 ; 3)$. Donne les coordonnées de : a) N , symétrique de M par rapport à O ; b) P , symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées ; c) K , symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.
- Exercice 25.** ★★ Trace côte à côte un repère cartésien (axes non perpendiculaires) et un repère orthogonal (axes perpendiculaires). Indique la différence entre les deux.
- Exercice 26.** ★★ Place $A(1 ; 0)$, $B(3 ; 0)$, $C(3 ; 2)$ et $D(1 ; 2)$. Trace $ABCD$, donne sa nature, puis calcule les coordonnées de son centre.
- Exercice 27.** ★★ Place $A(4 ; 2)$. Donne les coordonnées du symétrique de A : a) par rapport à l'axe des ordonnées ; b) par rapport à l'axe des abscisses ; c) par rapport à O .
- Exercice 28.** ★★ Dans un repère orthogonal, place $A(3 ; 2)$ et $C(5 ; 0)$. a) Construis E , symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées, et donne ses coordonnées. b) Construis S , symétrique de C par rapport à O , et donne ses coordonnées.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant les deux leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 29. ★★★ Sur le plan quadrillé du marché de Saponé (origine = le puits), deux étals sont en $A(2 ; 6)$ et $B(8 ; 2)$. On veut un point d'eau exactement au milieu de $[AB]$. Donne ses coordonnées.

Exercice 30. ★★★ Sur le plan d'un champ, deux puits sont repérés par $A(-4 ; 3)$ et $B(6 ; -1)$. On installe une pompe au milieu de $[AB]$. Quelles sont ses coordonnées ?

Exercice 31. ★★★ Le plan d'un terrain rectangulaire ABCD donne $A(1 ; 1)$, $B(7 ; 1)$ et $C(7 ; 5)$. a) Trouve les coordonnées de D. b) Calcule les coordonnées du centre du terrain.

Exercice 32. ★★★ Sur le plan d'un quartier, la maison est en $H(2 ; 1)$, l'école en $E(8 ; 1)$ et le dispensaire en $D(8 ; 7)$. Ces trois points et un quatrième forment un rectangle. Place un lampadaire au centre de ce rectangle et donne ses coordonnées.

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★ ABCD est un parallélogramme avec $A(1 ; 2)$, $B(5 ; 3)$ et $C(6 ; 6)$. En utilisant le fait que les diagonales se coupent en leur milieu, détermine les coordonnées de D.

Exercice 34. ★★ Les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu. On donne $A(0 ; 0)$, $C(6 ; 4)$ et $B(5 ; 1)$. Détermine les coordonnées de D.

Exercice 35. ★★ Place $A(3 ; 2)$, construis E symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées et S symétrique de A par rapport à O. Quelle est la nature du triangle AES ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ Explique pourquoi on écrit toujours l'abscisse **avant** l'ordonnée. Donne un exemple où inverser les deux nombres place le point ailleurs.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur le plan quadrillé du village, le dispensaire est au point $D(2 ; 5)$, l'origine étant la place du marché. Je dois le placer sur mon plan.

Première tentative. Je pars de l'origine et, sans réfléchir, je me déplace de 5 carreaux vers la droite puis de 2 carreaux vers le haut. Je marque mon point... mais ça bloque : en comparant avec le plan officiel, mon « dispensaire » est tombé sur la boutique ! Mon point $(5 ; 2)$ n'est pas le bon.

La relance. Je relis la leçon : un couple de coordonnées se lit **dans l'ordre** — d'abord l'**abscisse** (déplacement horizontal), ensuite l'**ordonnée** (déplacement vertical). Pour $D(2 ; 5)$, je dois donc aller de 2 carreaux à droite puis de 5 carreaux vers le haut. Les points $(5 ; 2)$ et $(2 ; 5)$ sont deux points différents : l'ordre des nombres change le point (sauf quand les deux nombres sont égaux).

Le réflexe qui sauve. Une fois le point placé, je relis ses coordonnées sur la figure : je redescends sur l'axe des abscisses (je dois lire 2) et je reviens sur l'axe des ordonnées (je dois lire 5). Si la relecture ne redonne pas le couple de départ, je me suis trompé d'ordre.

Ce que je retiens : dans un couple, l'ordre compte ; et vérifier en relisant ce que j'ai construit ne prend que dix secondes.

Exercice 37. ★★ Un élève veut placer $A(2 ; 5)$. Il se déplace de 5 carreaux à droite, puis de 2 vers le haut. Explique son erreur et indique le placement correct.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le quatrième sommet perdu.** Sur un plan quadrillé, trois piquets d'un enclos sont plantés en $A(1 ; 1)$, $B(5 ; 1)$ et $C(4 ; 4)$. On veut planter un quatrième piquet D pour que les quatre piquets soient les sommets d'un **parallélogramme**. **Explore** : place A , B , C dans un repère et cherche des positions possibles pour D — il y en a peut-être plusieurs ! **Conjecture** : combien de positions différentes existe-t-il pour D ? **Démontre** ta réponse en calculant des coordonnées de milieux (dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu). Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : selon la position de D , la diagonale issue de D peut avoir pour autre extrémité A , B ou C . Quel point est alors le milieu commun des deux diagonales ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le point d'eau du marché de Saponé.

À Saponé, sur le plan quadrillé du grand marché du jour, le puits central est l'origine O . Deux étals de légumes sont repérés par $A(2 ; 6)$ et $B(8 ; 2)$. Le marché compte 120 étals et se tient le jeudi. La gérante veut installer un point d'eau exactement au milieu des deux étals.

Repère les deux étals par leurs coordonnées, applique la formule du milieu, calcule les coordonnées du point d'eau, puis décris son emplacement à partir du puits ; conclus en indiquant à la gérante où placer le point d'eau sur le plan, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le composteur du jardin de Manga.

À Manga, Rasmata dessine le plan quadrillé de son jardin maraîcher ; le portail est l'origine O . Deux robinets sont repérés par $A(-3 ; 4)$ et $B(5 ; -2)$. Le jardin compte 200 planches d'oignons et un sac de compost coûte 1 500 FCFA. Elle veut placer un composteur au milieu du segment reliant les deux robinets.

Aide Rasmata à repérer les deux robinets par leurs coordonnées, à appliquer la formule du milieu, à calculer les coordonnées du composteur, puis à décrire sa position par rapport au portail ; conclus en lui précisant où placer le composteur et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : L'enclos de Boulsa.

À Boulsa, Ousmane trace sur un plan quadrillé un enclos rectangulaire ABCD pour son bétail. Il a déjà placé trois coins : A(1 ; 1), B(7 ; 1) et C(7 ; 5). L'enclos doit accueillir 60 zébus et la clôture coûte 2 000 FCFA le mètre.

Pour l'enclos d'Ousmane, repère les trois coins déjà placés, détermine les coordonnées du quatrième coin D pour fermer le rectangle, calcule les coordonnées du centre (milieu d'une diagonale), puis situe l'abreuvoir ; termine en lui donnant les coordonnées de D et du centre, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : La pompe du périmètre de Yako.

À Yako, Boureima repère sur le plan de son champ d'oignons deux puits : A(−4 ; 2) et B(6 ; 2). Le champ produit 8 tonnes par récolte et le village est à 5 km. Il veut installer une pompe au milieu des deux puits.

Calcule les coordonnées des deux puits de Boureima, applique la formule du milieu pour situer la pompe, puis compare les ordonnées des trois points ; conclus en lui expliquant pourquoi les deux puits et la pompe sont alignés horizontalement, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : Les boutiques du marché de Réo.

À Réo, sur le plan quadrillé du marché, trois boutiques d'un même propriétaire occupent les sommets A(0 ; 0), B(4 ; 0) et C(5 ; 3) d'un futur parallélogramme ABCD. Le marché accueille 80 commerçants et ouvre à 7 h. Le propriétaire veut placer une quatrième boutique en D pour fermer le parallélogramme.

Établis pour le propriétaire les trois sommets A, B, C, écris que les diagonales [AC] et [BD] ont le même milieu, déduis-en les coordonnées du point D, puis vérifie que ABCD est un parallélogramme ; termine en lui donnant les coordonnées de la quatrième boutique, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La bascule de Tenado.

À Tenado, deux magasins de céréales sont repérés sur un plan quadrillé par A(2 ; 1) et B(8 ; 7), l'entrée du village étant l'origine O. La région stocke 5 000 sacs et compte 7 magasins. La coopérative veut une bascule de pesée à mi-chemin des deux magasins.

Repère les deux magasins de Tenado par leurs coordonnées, applique la formule du milieu, calcule les coordonnées de la bascule, puis décris sa position par rapport à l'entrée du village ; conclus en indiquant à la coopérative où installer la bascule, et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
M(3 ; -2) : je monte de 3 et j'avance de -2	L'abscisse (3) se lit HORIZONTALEMENT, l'ordonnée (-2) verticalement : avance de 3, descends de 2.
Milieu de A(1 ; 2) et B(5 ; 4) : M(4 ; 3)... j'ai fait $\frac{5-1}{2}$ et $\frac{4-2}{2}$	Demi-SOMMES : $x_M = \frac{1+5}{2} = 3$; $y_M = \frac{2+4}{2} = 3$: M(3 ; 3).
Les points (2 ; 0) et (0 ; 2) sont confondus	Non : (2 ; 0) est sur l'axe des abscisses, (0 ; 2) sur l'axe des ordonnées.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Repère cartésien** : origine et deux axes, non nécessairement perpendiculaires (Leçon 1).
- **Repère orthogonal** : repère dont les axes sont perpendiculaires (Leçon 2). *Du grec orthos (droit) et gônia (angle).*
- **Coordonnées** : couple (x ; y) repérant un point ; x abscisse, y ordonnée (Leçon 1).
- **Abscisse / Ordonnée** : déplacement horizontal / vertical depuis l'origine (Leçon 1).
- **Milieu** : milieu M de [AB], de coordonnées $((x_A + x_B) \div 2 ; (y_A + y_B) \div 2)$ (Leçon 1).

L'essentiel à retenir

- Un point du plan est repéré par **deux** coordonnées (x ; y), abscisse **puis** ordonnée (Leçon 1).
- On distingue le repère **cartésien** (axes quelconques) du repère **orthogonal** (axes perpendiculaires) (Leçon 2).
- **Milieu** de [AB] : $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ et $y_M = (y_A + y_B) \div 2$ (Leçon 1, exemple résolu).
- On n'inverse jamais l'abscisse et l'ordonnée : (3 ; 5) $\neq$ (5 ; 3) (Leçon 1, Attention).
- Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu : utile pour trouver un sommet manquant.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Repère du plan. Deux axes gradués sécants en O ; orthogonal si angle droit, orthonormé si en plus même unité.

Coordonnées. M(x ; y) : abscisse d'abord, ordonnée ensuite.

Milieu. $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Axes. Sur (Ox) : $y = 0$; sur (Oy) : $x = 0$; à l'origine : (0 ; 0).

Lire un point. Pointillés perpendiculaires vers chaque axe.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $A(3 ; 2)$: 3 carreaux à droite, 2 vers le haut.

Ex. 2. $B(2 ; 3)$.

Ex. 3. $(-4 + 10) \div 2 = 3$.

Ex. 4. $(-3 + 7) \div 2 = 2$; $(2 + (-6)) \div 2 = -2$.

Ex. 5. $(-2 + 6) \div 2 = 2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Milieu de $[AB]$: $((2 + 6) \div 2 ; (4 + 8) \div 2) = (4 ; 6)$.

Ex. 2. Milieu de $[CD]$: $((-3 + 5) \div 2 ; (1 + (-3)) \div 2) = (1 ; -1)$.

Ex. 3. Placement de $P(4 ; 1)$, $Q(-3 ; -2)$, $R(0 ; 5)$.

Ex. 4. $S(2 ; 3)$, $T(-4 ; 1)$, $U(3 ; -2)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. x est l'abscisse ; y est l'ordonnée. Ex. 2. Placement de $A(2 ; 3)$ et $B(-1 ; -2)$. Ex. 3. $D(-3 ; 2)$. Ex. 4. Le repère cartésien a des axes quelconques ; le repère orthogonal a des axes perpendiculaires. Ex. 5. $((2 + 6) \div 2 ; (4 + 2) \div 2) = (4 ; 3)$. Ex. 6. $((-4 + 2) \div 2 ; (1 + 5) \div 2) = (-1 ; 3)$. Ex. 7. $E(0 ; 4)$ sur l'axe des ordonnées ; $F(-3 ; 0)$ sur l'axe des abscisses. Ex. 8. $(0 ; 0)$. Ex. 9. Faux : $(3 ; 5)$ et $(5 ; 3)$ ont l'abscisse et l'ordonnée échangées. Ex. 10. Milieu $(3 ; 3)$. Ex. 11. $B(5 ; 4)$. Ex. 12. Un carré (côtés de 3, cas particulier de rectangle).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $A(2 ; 1)$, $B(-3 ; 2)$, $C(-1 ; -3)$, $D(4 ; -2)$.

Ex. 3. Milieu : $(4 ; 6)$.

Ex. 5. Milieu : $((-2 + 6) \div 2 ; (-4 + 2) \div 2) = (2 ; -1)$.

Ex. 7. $x_B = 2 \times 3 - 1 = 5$ et $y_B = 2 \times 2 - 0 = 4$, donc $B(5 ; 4)$.

Ex. 9. ABCD est un carré (côtés de longueur 4).

Ex. 11. Centre = milieu de $[AC]$: $((1 + 7) \div 2 ; (1 + 5) \div 2) = (4 ; 3)$.

Ex. 13. Milieu : $(-1 ; 2)$. A et B ont la même ordonnée (2) : ils sont alignés horizontalement.

Ex. 15. Milieu de $[AB]$: $(0 ; 1)$; milieu de $[BC]$: $(2 ; 2,5)$; milieu de $[AC]$: $(-1 ; 2,5)$.

Ex. 17. $S(3 ; 2)$, $T(-2 ; 4)$, $U(1 ; -3)$.

Ex. 19. Faux : $(3 ; 5) \neq (5 ; 3)$ car l'abscisse et l'ordonnée sont échangées.

Ex. 21. $M(-3 ; -2)$ est à gauche de O (abscisse négative) et en dessous (ordonnée négative).

Ex. 23. Placement de A, B, C ; le triangle est quelconque (à vérifier en mesurant les côtés).

Ex. 25. Dans le repère cartésien les axes sont quelconques ; dans le repère orthogonal ils sont perpendiculaires.

Ex. 27. a) $(-4 ; 2)$; b) $(4 ; -2)$; c) $(-4 ; -2)$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 29. Milieu de $[AB]$: $((2 + 8) \div 2 ; (6 + 2) \div 2) = (5 ; 4)$.

Ex. 31. a) $D(1 ; 5)$. b) Centre = milieu de $[AC]$: $(4 ; 3)$.

Ex. 33. $x_D = x_A + x_C - x_B = 1 + 6 - 5 = 2$; $y_D = y_A + y_C - y_B = 2 + 6 - 3 = 5$. Donc D(2 ; 5).

Ex. 35. A(3 ; 2), E(-3 ; 2), S(-3 ; -2). [AE] est horizontal, [ES] est vertical : le triangle AES est rectangle en E.

Ex. 37. Il a inversé : 2 est l'abscisse (2 à droite) et 5 l'ordonnée (5 vers le haut). Il faut donc avancer de 2 à droite, puis de 5 vers le haut.

Problème ouvert. Il existe **trois** positions possibles pour D. • Si la diagonale [BD] croise la diagonale [AC] : le milieu de [AC] est (2,5 ; 2,5) ; D doit vérifier milieu de $[BD] = (2,5 ; 2,5)$, d'où $D_1 (0 ; 4)$. • Si la diagonale [AD] croise [BC] : le milieu de [BC] est (4,5 ; 2,5), d'où $D_2 (8 ; 4)$. • Si la diagonale [CD] croise [AB] : le milieu de [AB] est (3 ; 1), d'où $D_3 (2 ; -2)$. Vérification pour D_1 : milieu de $[BD_1] = ((5 + 0) \div 2 ; (1 + 4) \div 2) = (2,5 ; 2,5) =$ milieu de [AC] : les diagonales de ABCD₁ se coupent bien en leur milieu, c'est un parallélogramme ; les vérifications sont analogues pour D_2 et D_3 . *Critères de réussite : figure soignée avec les trois positions trouvées (ou au moins deux) ; conjecture « 3 positions » énoncée ; justification par les milieux des diagonales avec calculs exacts ; vérification d'au moins un cas.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Saponé). Données inutiles : 120 étals, le jeudi. Point d'eau = milieu de $[AB] = ((2 + 8) \div 2 ; (6 + 2) \div 2) = (5 ; 4)$. Depuis le puits : 5 carreaux à droite, 4 vers le haut. **Compétence** : calculer les coordonnées d'un milieu.

Situation 2 (Manga). Données inutiles : 200 planches, 1 500 FCFA. Composteur = milieu de $[AB] = ((-3 + 5) \div 2 ; (4 + (-2)) \div 2) = (1 ; 1)$. Depuis le portail : 1 carreau à droite, 1 vers le haut. **Compétence** : milieu avec des coordonnées de signes contraires.

Situation 3 (Boulssa). Données inutiles : 60 zébus, 2 000 FCFA/m. Pour un rectangle ABCD : D(1 ; 5). Centre = milieu de $[AC] = ((1 + 7) \div 2 ; (1 + 5) \div 2) = (4 ; 3)$: l'abreuvoir est en (4 ; 3). **Compétence** : trouver un sommet manquant et le centre.

Situation 4 (Yako). Données inutiles : 8 tonnes, 5 km. Pompe = milieu de $[AB] = ((-4 + 6) \div 2 ; (2 + 2) \div 2) = (1 ; 2)$. Les deux puits et la pompe ont la même ordonnée (2) : ils sont alignés horizontalement. **Compétence** : milieu et interprétation de l'alignement.

Situation 5 (Réo). Données inutiles : 80 commerçants, 7 h. Les diagonales [AC] et [BD] ont le même milieu : $x_D = x_A + x_C - x_B = 0 + 5 - 4 = 1$; $y_D = 0 + 3 - 0 = 3$. Donc D(1 ; 3). **Compétence** : utiliser la propriété des diagonales pour trouver un sommet.

Situation 6 (Tenado). Données inutiles : 5 000 sacs, 7 magasins. Bascule = milieu de $[AB] = ((2 + 8) \div 2 ; (1 + 7) \div 2) = (5 ; 4)$. Depuis l'entrée : 5 carreaux à droite, 4 vers le haut. **Compétence** : calculer un milieu et situer le point.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : repérer des lieux sur un plan quadrillé et calculer un milieu ou un sommet manquant pour décider d'un emplacement. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Choisit l'origine et repère les points par leurs coordonnées ; (2) écarte les données parasites (nombre d'étals, prix, tonnage, horaires...) ; (3) identifie s'il faut un milieu ou un sommet manquant ; (4) annonce la formule à utiliser ; (5) reformule ce qu'on cherche ; (6) repère quand utiliser la propriété des diagonales.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Respecte l'ordre (abscisse ; ordonnée) ; (2) applique $x_M = (x_A + x_B) \div 2$; (3) applique $y_M = (y_A + y_B) \div 2$; (4) gère les signes des relatifs ; (5) utilise $x_D = x_A + x_C - x_B$ (diagonales) pour un sommet ; (6) place correctement les points ; (7) compare les coordonnées pour un alignement.
C3 : Cohérence	(1) Les coordonnées trouvées sont plausibles sur le plan ; (2) le couple est bien écrit (x ; y) sans inversion ; (3) la position est décrite clairement (à droite/au-dessus du repère) ; (4) la conclusion répond à la personne (gérante, coopérative...) ; (5) la vérification (parallélogramme, alignement) est faite ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin du tracé du repère et du quadrillage ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.